

Съдържание

1	Глава 02 - Основи на теорията на игрите и CFR: Доклад за реализацията	1
1.1	1. Какво беше разработено	1
1.2	2. Ключови резултати и визуализации	1

1 Глава 02 - Основи на теорията на игрите и CFR: Доклад за реализацията

Среда: април 2026 г.

Игра: Кун покер (3 карти, 2 играчи)

Алгоритъм: Vanilla Counterfactual Regret Minimization (CFR)

Цели: стратегии на Наш с точност до четири десетични знака, стойност на играта $\approx -1/18$, експлоатируемост $O(1/\sqrt{T})$

Статус: Всички цели са постигнати ✓

1.1 1. Какво беше разработено

Глава 02 реализира модулна версия на Vanilla Counterfactual Regret Minimization (CFR), приложена към Кун покер, написана изцяло на Python. Тя демонстрира, че рамката успешно открива стратегии в равновесие на Наш в многоагентна среда с непълна информация.

Ключови изградени компоненти: - **Игрови двигател:** `kuhn_poker.py` обработва крайни печалби, залагания и представяне на информационни набори. - **Ядро на алгоритъма CFR:** Рекурсивно обхождане на дърво с вероятностна извадка и напасване на съжалението (`cfr_trainer.py`, `info_set_node.py`). - **Оценител на експлоатируемостта и най-добър отговор:** Брутфорс агрегиране на чисти стратегии за изчисляване на точна експлоатируемост (`evaluate/best_response.py`, `evaluate/exploitability.py`). - **Регистратор на сходимостта и визуализации:** Помощни средства за графично представяне на метрики за експлоатируемостта и сходимостта на стратегията в хода на итерациите (`utils/plotting.py`, `evaluate/convergence.py`). - **Кръстосана проверка с OpenSpiel:** Проверка спрямо стандартни библиотеки с отворен код (`compare_openspiel.py`).

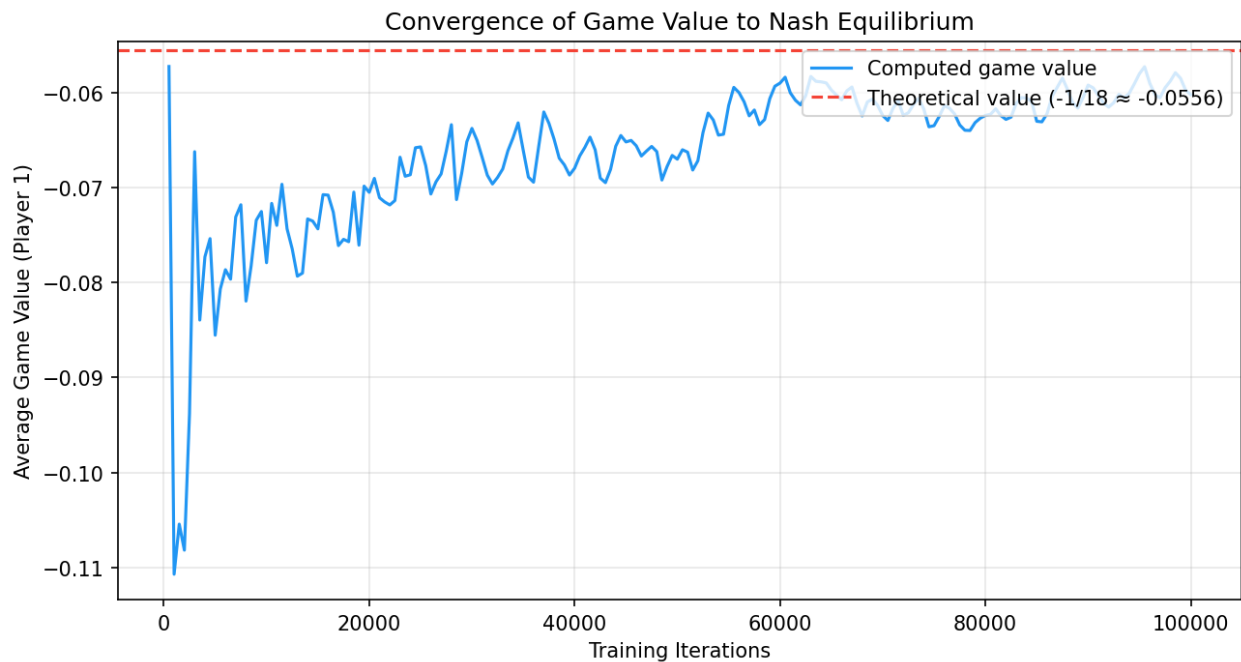
1.2 2. Ключови резултати и визуализации

- **Сходимост към минимакс-оптимално:** Алгоритъмът сходи точно към аналитичното семейство на равновесие на Наш (параметризирано от α).
- **Коефициент на затихване на експлоатируемостта:** Наклонът в лог-лог мащаб на експлоатируемостта спрямо итерациите е ≈ -0.489 , което потвърждава теоретичната

гаранция $O(1/\sqrt{T})$.

- **Точност на стойността на играта:** След 100,000 итерации научената средна стойност на играта (-0.0602) почти съвпада с теоретичната точна стойност от $-1/18$ (-0.0556).

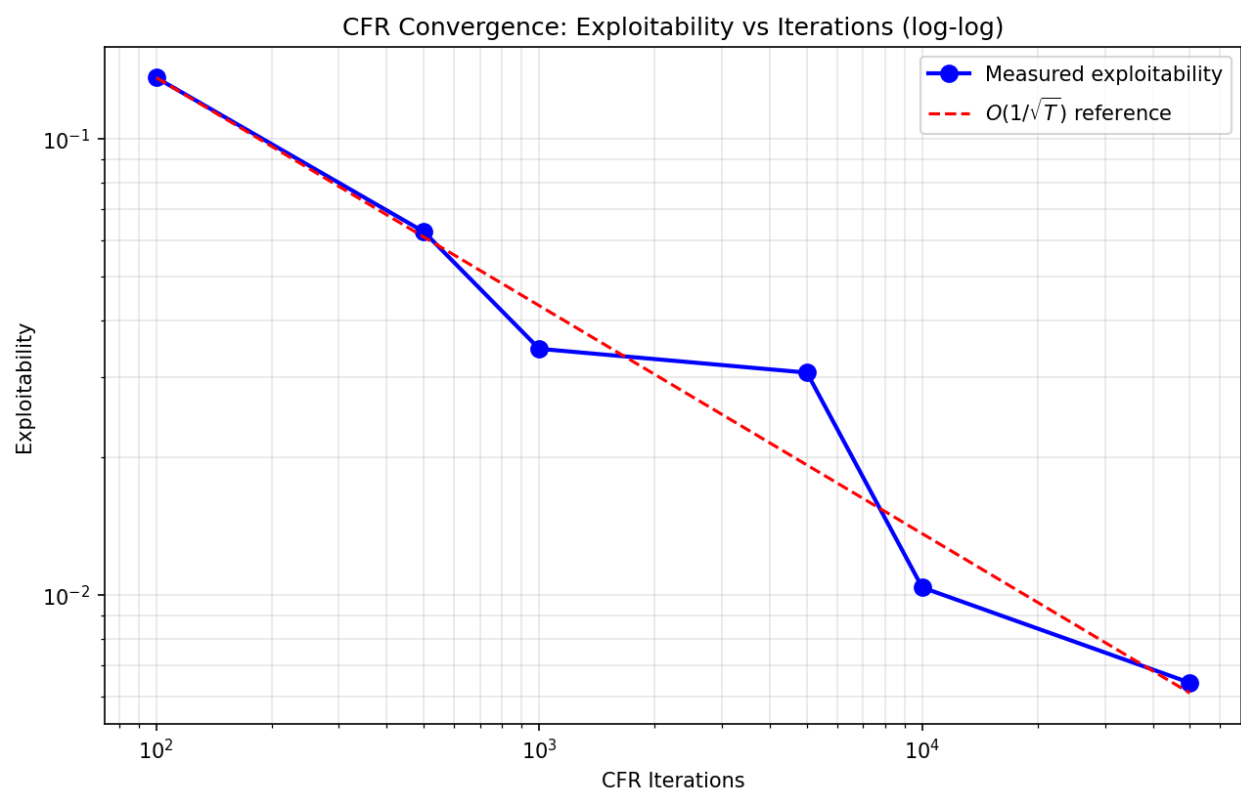
1.2.1 Сходимость на стойността на играта



Фигура 1: Сходимость на стойността на играта

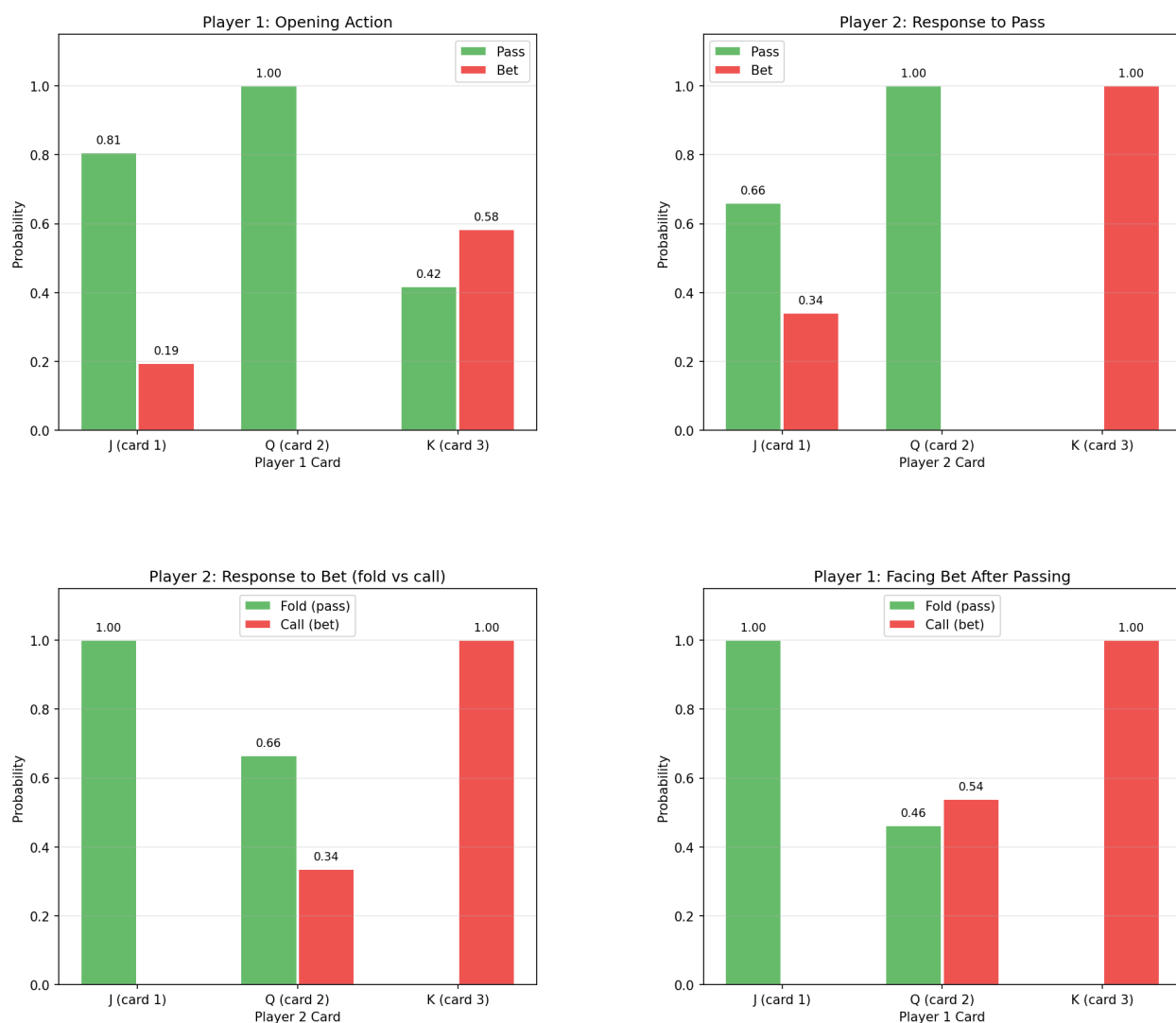
1.2.2 Сходимость на експлоатируемостта

1.2.3 Анализ на стратегиите



Фигура 2: Сходимость на експлоатируемостта

Kuhn Poker — CFR Strategy Analysis



Фигура 3: Анализ на стратегиите